

บทที่ 7

สรุปและวิจารณ์

7.1 วิเคราะห์ผลจากการออกแบบและสร้างระบบ

ผลของการสร้างโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์และ ชุดคำสั่งสำหรับควบคุมและสั่งงาน อุปกรณ์ สำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดพัฒนาคอม86 ของโครงการนี้ จากจุดประสงค์ของโครงการนี้ที่ว่าด้วยการแสดงให้เห็นถึงการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมานั้นสะดวกและง่ายกว่า รวมถึงการควบคุมอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ โดยการเรียกใช้ชุดคำสั่งที่ทำขึ้นนั้นต้องช่วยให้การควบคุม ติดต่อและใช้งานหุ่นยนต์ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจากจุดประสงค์ทำให้คณะผู้จัดทำออกแบบการทำงานของแอปพลิเคชันให้สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานในการ ติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยเหลือในการวางโครงสร้างของโปรแกรม ส่งข้อมูลไปประมวลผล แสดงผลการทำงาน และ ส่วนของการควบคุมหุ่นยนต์ และได้ออกแบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมบนหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง โดยจะมีการออกแบบชุดคำสั่งให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์จากการเรียกใช้งานไลบรารีที่จัดทำขึ้นรวมทั้งมีการเรียกโปรแกรมที่ช่วยในการวางโครงสร้างโปรแกรมที่จะนำไปทำงานบนหุ่นยนต์ ให้สนับสนุนการทำงานแบบมัลติทาสก์ เพราะจะต้องมีการส่งโปรแกรมในการรับส่งข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์และคอม86ที่อยู่บนหุ่นยนต์

ในส่วนของหุ่นยนต์นั้นทางคณะผู้จัดทำต้องทำการออกวงจรเพื่อทำการขยายสัญญาณแอดเดส จากคอม86 เพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งโมดูลอุปกรณ์ โดยโมดูลของอุปกรณ์ในที่นี้ได้ทำการออกแบบเพื่อให้สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งควบคุมจากโปรแกรมเตรียมไว้ โดยโมดูลที่เลือกมาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนั้นก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในการสร้างหุ่นยนต์ โดยจากการที่ทดสอบโมดูลด้วยชุดคำสั่งที่เตรียมไว้สามารถทำงานได้ดีด้วยดี

จากการทดสอบระบบโดยการทดลองนำโปรแกรมไปใช้กับหุ่นยนต์ต้นแบบนั้นพบว่า สามารถใช้งานได้ ในระดับหนึ่ง โดยการช่วยเหลือในการติดตั้งระหว่างโมดูลกับบอร์ดขยายสัญญาณที่เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอม86นั้น อาจมีปัญหาในการใช้งานบ้าง การควบคุมโปรแกรมที่ทำงานบนหุ่นยนต์โดยตรง ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมแสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดี

7.2 ปัญหาและอุปสรรค

สามารถสรุปปัญหาที่เกิดจากการทำโครงการได้ ดังนี้

- การสร้างบอร์ดขยายแอดเดสจากไอซำบัสของคอม86 ยังพบปัญหาในการใช้งานไอซำบัสอยู่พบสมควร โดยปัญหาที่พบบ่อยในการทำงานคือเมื่อทำการเชื่อมต่อบอร์ดดีไค์แอดเดสการไอซำบัสของคอม86แล้ว ทำให้บอร์ดคอม86ไม่สามารถทำงานได้ จากการสืบหาพบว่าเกิดจากโครงสร้างการทำงานของไอซำบัสของคอม86 ต่างจากการทำงานของไอซำบัสของคอมพิวเตอร์พอสมควร
- การเชื่อมต่อวงจรร่วมกันระหว่างบอร์ดขับเคลื่อนมอเตอร์ กับบอร์ดขยายแอดเดส พบว่าการเชื่อมต่อวงจรที่ใช้กระแสเมกานั้นสามารถทำการรบกวนการทำงานของคอม86 ได้ ต้องทำการป้องกันปัญหาของ

กระแสนาบบอร์คคอมเตอรืทื่ออาจะทื่อให้บอร์คคอม86 ทื่องานผิคพลาคได้ อาจะทื่อได้โดยคการแยก
แหล่งจ่ายไฟของทื่อสองบอร์คคอกจากกันแต่ต้องระวังเรื่อกราวค้ของบอร์คทื่อต้องเชื่อมกันด้วย

- คการสร้า่งหุ่นยนต์และการทดสอบโมคูล อุปกรณืแต่ละชิ้นนั้ทื่อราคาแพง เนื่อจากบประมาณทื่อจำกัด
ทื่อให้ไม่สามารถทดสอบโมคูลของอุปกรณืได้มากนัก รวมถึงคการสร้า่งค้แบบของหุ่นยนต์จึงจัตทำเพียง
หุ่นยนต์ทื่อสามารถแสดงการเรือกใช้งานของค้สั่งพื้นฐานทื่อครบถ้วนเท่านั้น
- ในส่วนของโปรแกรมทื่อจะช่วยเหลือผู้ใช้งานเขียนโปรแกรม ทื่อได้เพียงวางคโครงสร้างและช่วยเหลือใน
ส่วนของคการกำหนดพอร์คทื่อเชื่อมค้จริง โดยในส่วนของคการคอมไพล์ยังต้องเรือกใช้งานจากคอมไพล์
เลอร์ภายนอก และในส่วนของคการส่งข้อมูลก็เรือกใช้งานผ่านโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล
- คการคดค้ตั้งอุปกรณืจากโมคูลทื่อออกแบบนั้ยังเป็นรูปแบบทื่อค่อนข้างตายค้ว ขาคความยืดหยุ่นในการใช้
งานการเพิ่มเติมขาคัญณณืนั้จะต้องทื่อการเปล่ยนเปล่งข้อมูลหลายส่วน ค้แต่โปรแกรมค้ขาคเชื่อมค้
บนคอมพิวเตอรื การแก้ไขการใช้งานชุดค้สั่ง การแก้ไขโปรแกรมแสดงผลการทื่องาน ซึ่งไม่สะดวกนัก

7.3 ข้อดีและข้อเสียของระบบ

ข้อดี

- ระบบนั้ออกแบบด้วยออบเจคต์โอเรียนเต้ด ทื่อให้สามารถนำส่วนต่างมาใช้ใหม่ รวมถึงการแก้ไข
โปรแกรมและสามารถทื่อการพัฒนาค้ต่อได้ง่าย และจากคการวางคโครงสร้างออกเป็นคลาสต่าง ๆ ทื่อให้ได้ระบบทื่อ
มีประสิทธิภาพในการทื่องานและค่อนข้างเหมาะสมในการใช้งาน
- คการเชื่อมค้ต่ออุปกรณืผ่านทางโปรแกรมช่วยเหลือทื่อให้คการเชื่อมค้ต่ออุปกรณืทื่อทำได้โดยง่าย
- คการเพิ่มประสิทธิภาพการทื่องานของโปรแกรมของหุ่นยนต์ให้ทื่องานแบบมคคิตทาสกั้นนั้ ทื่อให้คการ
เรือกใช้งานอุปกรณื รวมถึงคการสร้า่งโปรแกรมเพิ่มเติม คการประมวลผลค้ขึ้นอย่างมาก ซึ่งจากคการทื่อวาง
คโครงสร้างโปรแกรมไว้ให้ก่อนเป็นคการสะดวกค้ต่อคการเขียนโปรแกรมอย่างมาก
- คการเพิ่มโปรแกรมในส่วน รับส่งข้อมูลไปทื่องานบนหุ่นยนต์โดยทื่อที่แปรแกรมทื่อทื่องานอยู่นั้ทื่องาน
นอยู่ต่างทาสกั้นกัน และทื่อการส่งผ่านข้อมูลภายในด้วยคการส่งเมลบค้ลค้กนั้ทื่อให้คการทื่องานเสถียรมากขึ้น
- ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเข้าใจในส่วนของคการใช้งานอุปกรณืมากนักเนื่อจากได้จัตทำ ส่วนโมคูล
ของวงจรสำหรับเรือกใช้งานอุปกรณืไว้ให้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำโมคูลทื่อเตรียมไว้ไปใช้งานได้เลย

ข้อเสีย

- คการทำบอร์คขยขาแอดเดสด้วยไอซีมีความเสถียรน้อยกว่าการใช้ ชิพทื่อโปรแกรมได้ (PAL)
- โมคูลทื่อทื่อการออกแบบมาสนับสนุนการใช้งานอุปกรณืพื้นฐานเท่านั้น
- คการเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมทื่อจัตทำขึ้นอาศัคความรู้พอสมควร การแก้ไขและคดค้เปล่งค่าต่าง ๆ
ยังทำได้ยากอยู่ รวมถึงการแก้ไขชุดค้สั่งทื่อเตรียมไว้ใช้งานนั้ต้องทื่อการแก้ไขในระดับค้คคของโปรแกรม ซึ่ง
ถ้าต้องทื่อการเปล่ยนผู้ใช้งานอาจเกิดปัญหาและยุ่งยากพอสมควร

7.4 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

- สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชันที่ยังขาดอยู่ เช่น โปรแกรมที่ทำการจำลองการทำงานโดยการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับมา การควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติม การเพิ่มโปรแกรมในส่วนของการคอมไพล์โปรแกรม โปรแกรมส่งผ่านไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังคอม86 (ไฮเปอร์เทอร์มินอล) รวมถึงโปรแกรมที่ช่วยเหลือในการแก้ไขชุดคำสั่งที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมชุดคำสั่งจากโมดูลที่ออกแบบขึ้นเองโดยไม่ต้องแก้ไขจากโค้ดโดยตรง
- สามารถพัฒนาการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์เป็นแบบไร้สาย อาจทำได้โดยการติดตั้ง บลูทูธ (Bluetooth) เพิ่มเติม
- สามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับหุ่นยนต์ให้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ให้หลากหลายและมีความฉลาดและนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการดีต่อผู้ใช้งานอย่างมากถ้าสามารถออกแบบโมดูลของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานได้เอง

7.5 สรุป

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการใช้งานหุ่นยนต์ นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่หากดูในรายละเอียดของพื้นฐานการใช้งานแล้ว จะพบว่าในการใช้งานจริงนั้น อุปกรณ์ของหุ่นยนต์ที่ใช้นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั้งสิ้น แล้วแต่ความสามารถในการออกแบบ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน การนำอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันให้เหมาะสม และใช้งานให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับความต้องการนับว่าเป็นหลักการสำคัญในการออกแบบหุ่นยนต์ เพราะการสร้างหุ่นยนต์ยังมีส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์อีก มากอย่างเช่นความเสถียรของวงจรที่ใช้งาน ปัญหาในการจ่ายกระแสไฟในวงจร ปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนกันภายในวงจร ซึ่งจะพบว่าในส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุม และส่วนของการเพิ่มความสามารถในการประมวลผล เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น